درع الجراد – حدائق الملك عبدالله العالمية

توأم رقمي للإنذار المبكر بأسراب الجراد الصحراوي القادمة من إفريقيا واليمن، والتنبؤ بوصولها، وحماية الحديقة قبل الغزو وبعده

ماذا يفعل النظام

- **يرصد الجراد حياً من بيانات الفاو**: الأسراب وشرائط النطاط والبالغات في إفريقيا والجزيرة العربية تدخل النموذج تلقائياً.
- **يتنبأ بوصول الأسراب قبل 16 يوماً** بمؤشرين: القرب من أسراب قائمة (معايَر على بيانات الفاو 2004–2026) ومسارات الرياح من ثلاثة نماذج عالمية.
- **يراقب مواقع متعددة** من حدائق ومزارع ومشاريع، ويرتّبها حسب الخطر، مع الحرارة الشديدة والرياح القوية والعواصف الترابية.
- **يقدّر الخطر للأشهر الستة القادمة** بنموذج لدورة حياة الجراد وتنبؤ موسمي وجدول رياح لعشر سنوات.
- **يحاكي الغزو داخل الحديقة** بتوأم رقمي ثلاثي الأبعاد: الضرر والخسارة بالريال وأثر كل إجراء حماية وسلامة الرش.
- **يُخرج تقرير وضع رسمياً PDF** بضغطة زر، مع خطة حماية جاهزة لكل مستوى إنذار وتنبيهات يومية.

الأساس العلمي (بيانات الفاو الحقيقية)

517,440	47%	0.79	291
حالة لمعايرة مؤشر القرب (2004–2026)	احتمال ظهور سرب خلال أسبوع إذا رُصد سرب على بعد أقل من 100 كم	دقة مؤشر القرب في الجزيرة العربية (AUC، والصدفة 0.5)	ظهوراً جديداً لأسراب في الاختبار الموسّع (39 شهراً)

الوضع اليوم: أخضر – مراقبة روتينية

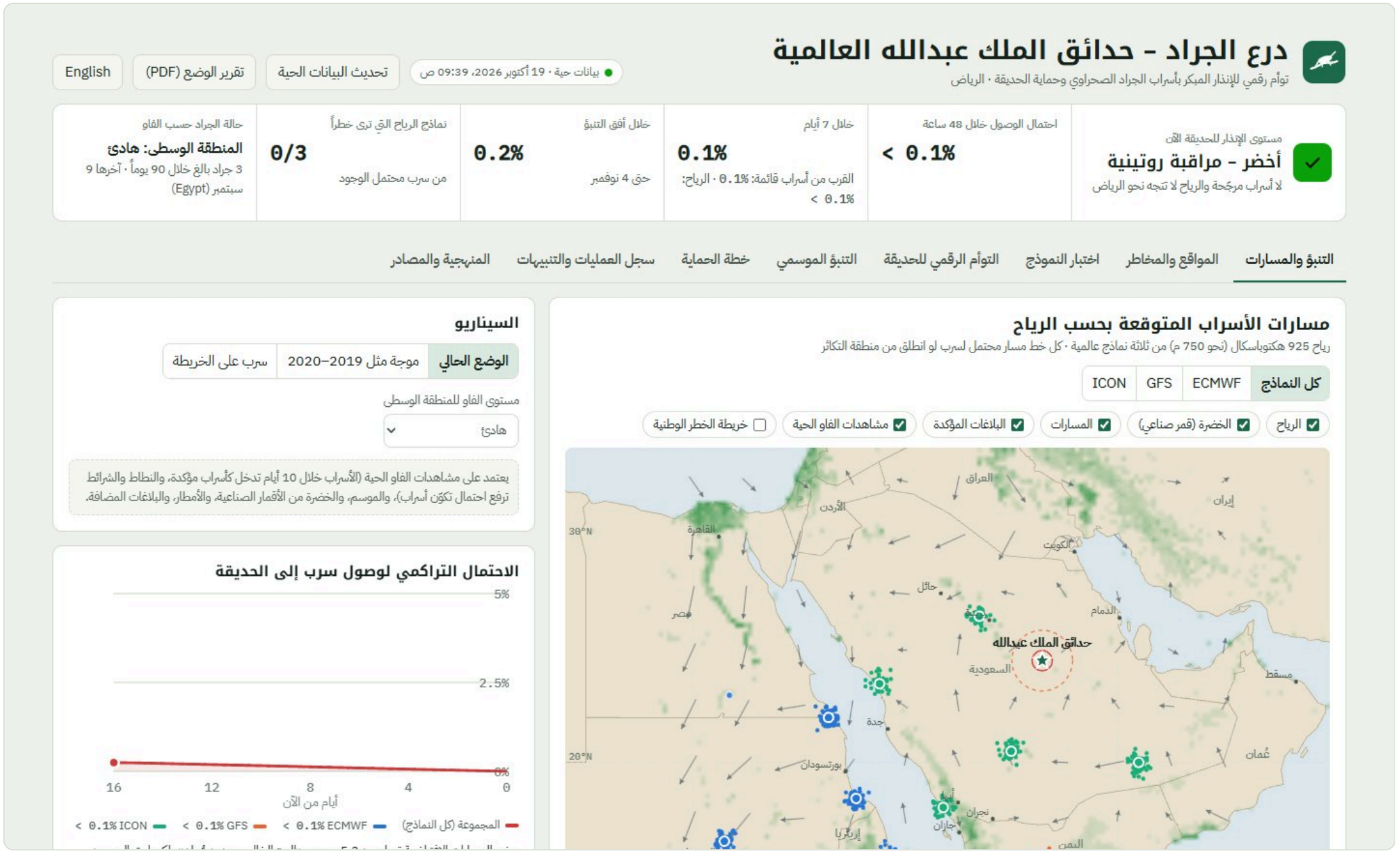
لا أسراب مرصودة في المنطقة؛ آخر مشاهدات الفاو: جراد بالغ متفرق في جنوب مصر (سبتمبر 2026). أعلى خطر موسمي متوقع بين فبراير ومايو.

كيف تفتحه

- **على الحاسب:** تشغيل `LocustShield.exe` (بيانات حية).
- **من أي جهاز:** `asfantrading-create.github.io/locust-shield`

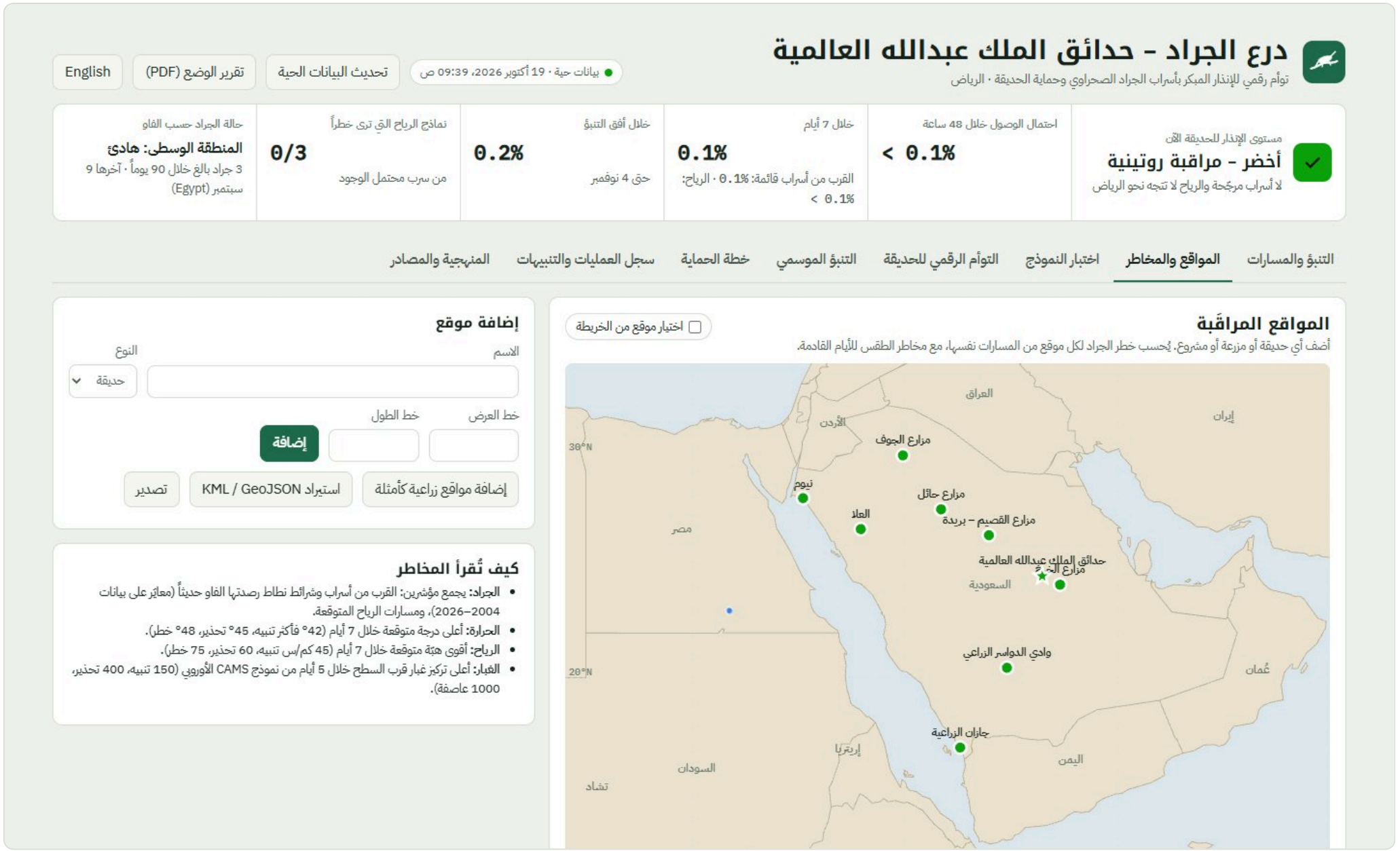
المصادر: منظمة الأغذية والزراعة (FAO Desert Locust Observations، CC BY 4.0) · Open-Meteo (ECMWF وGFS وICON وERA5 وSEAS5 وCAMS) · NASA GIBS MODIS NDVI. أداة تخطيط مساندة؛ القرار التشغيلي للمركز الوطني للوقاية من الآفات (وقاء).

1. التنبؤ ومشاهدات الفاو الحية



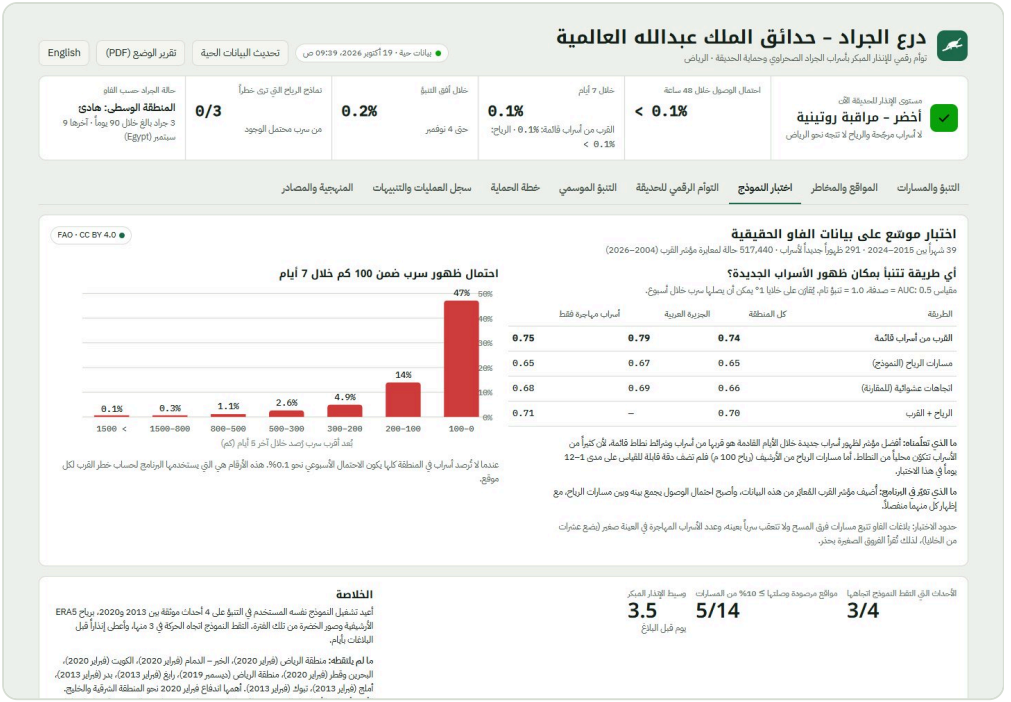
خريطة الرياح والمسارات المحتملة ومشاهدات الفاو الحية، مع احتمال الوصول للحديقة مقسماً إلى القرب من أسراب قائمة ومسارات الرياح.

2. المواقع والمخاطر



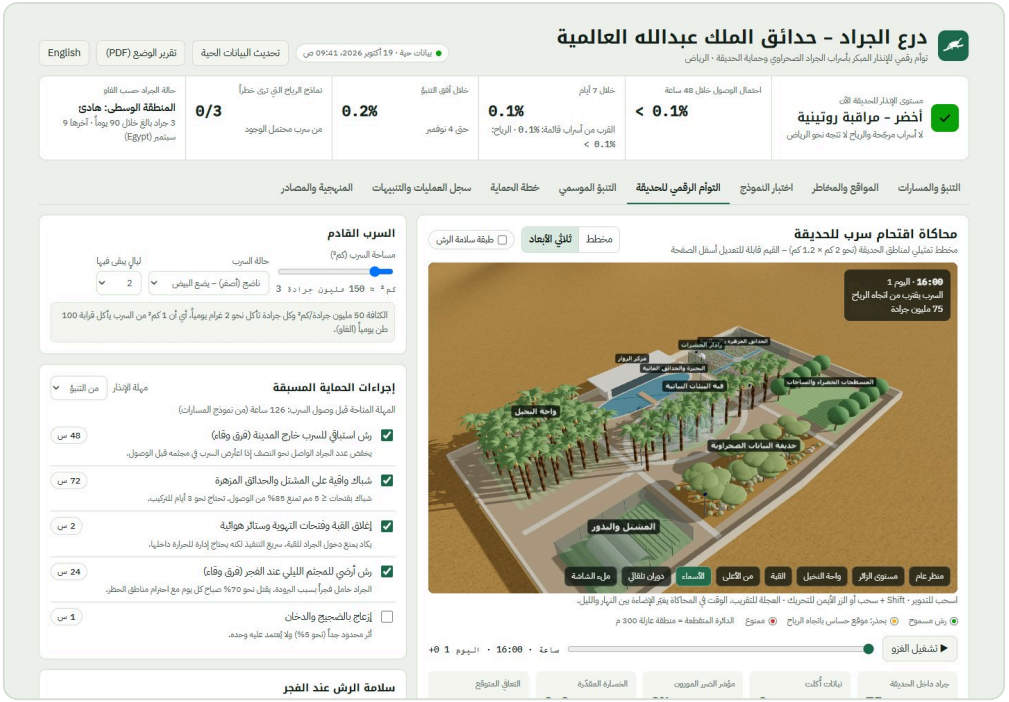
كل الحدائق والمزارع والمشاريع مرتبة حسب خطر الجراد، مع أقرب سرب مرصود والحرارة الشديدة والرياح القوية والعواصف الترابية.

3. الدليل العلمي



اختبار موسّع على مئات الأسراب الحقيقية في بيانات الفاو، ومنحنى مؤشر القرب، ونتائج منشورة بشفافية.

4. التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد



محاكاة اقتراب السرب وهبوطه ساعة بساعة، وإجراءات الحماية ومهلة تنفيذها، والتكلفة والعائد.